周卓越

139-1234-1234 | zhuoyue.zhou@brilliant.com | linkedin.com/in/zhuoyue

教育经历

博士 2019.09 - 2023.06
复旦大学

- 专业：微电子学与固体电子学
- 研究方向：先进集成电路设计与 EDA 算法、基于机器学习的芯片布线优化
- 学术成绩：在 DAC、ICCAD 等 EDA 领域顶级国际会议上发表论文 4 篇，获国家奖学金。

本科 2015.09 - 2019.06
西安交通大学

- 专业：电子科学与技术 (拔尖人才实验班)
- 荣誉：连续四年获一等奖学金，全国大学生电子设计竞赛国家一等奖。

职业经历

高级算法研究员 2023.07 - 至今
某头部 EDA 软件公司

- 核心职责：负责超大规模集成电路（VLSI）物理设计阶段的布线（Routing）核心算法研发与引擎迭代，直接汇报给技术副总裁。
- 机器学习赋能 EDA：提出并落地了一种基于图神经网络 (GNN) 和注意力机制的拥塞预测与时序预测模型。在先进 7nm/5nm 工艺节点的大型测试集 (>10M 单元) 中，模型将布线违例率 (DRC Violations) 显著降低了 12%，并帮助整体时序收敛速度提升了 20%。
- 底层架构优化：深度重构与优化 C++ 核心引擎底层的数据结构（如高级 QuadTree、R-Tree 和内存池机制）。在保证查询精度的前提下，大幅降低了 30% 的内存峰值占用，并通过引入细粒度的多线程并行计算框架（OpenMP/TBB），将全局布线的计算效率提高了近一倍。

EDA 算法开发实习生 2021.06 - 2022.02
Synopsys (新思科技)

- 参与 Design Compiler 综合工具内部逻辑优化模块的研发。针对特定算术电路结构（乘法器、加法器树），设计了一种启发式结构重写算法，成功缩小了综合后的芯片面积约 3%。
- 编写大量 Python/Tcl 脚本以实现测试回归 (Regression Test) 的自动化，极大提升了研发组日常代码集成的质量和效率。

项目与协会

核心贡献者 & Maintainer 2021.05 - 2022.12
开源逻辑综合工具 OpenSyn

- 背景：参与开发由多所高校联合发起的开源 RTL 逻辑综合框架项目，重点负责布尔逻辑优化（Boolean Optimization）核心模块的设计与 C++ 实现。
- 技术实现：实现了 AIG（And-Inverter Graph）和 XMG 等逻辑图的多种高级重写算法（Rewriting, Refactoring），通过深度优先搜索与动态规划寻找最优等效结构，使得逻辑深度 (Logic Depth) 平均减少了 5%。
- 性能表现：在 ISCAS 官方测试集上，优化速度达到并部分超越了学术界知名的 ABC 工具，相关成果已被整理发表于 ICCAD。

证书

2022 集成电路 EDA 设计精英挑战赛全国特等奖

2018 全国大学生数学建模竞赛一等奖

技能与兴趣

编程与脚本语言：极度精通现代 C/C++ (C++11/14/17)，拥有极强的大型工程架构与面向对象设计能力；熟练使用 Python/Bash/Tcl 进行算法快速原型验证和自动化流片脚本编写；掌握 Makefile / CMake 构建系统。

算法与数据结构：拥有极其扎实的图论算法与离散数学基础（包括最短路径搜索、网络流、最大匹配、启发式搜索算法）；擅长在极致性能要求下进行复杂空间数据结构的设计、应用与底层调优。

专业领域知识：深度理解 VLSI 物理设计全流程、EDA 核心算法原理 (包括 Placement, Routing, Static Timing Analysis, Boolean Satisfiability)。